Vzorová zápočtová písemka

Limity posloupností

Celkem: 40 bodů. Vzorová hranice pro získání zápočtu: 20 bodů.

Všechny výpočty a závěry podrobně zdůvodněte. Pokud použijete věty, které nebyly uvedeny na přednášce, musíte je také dokázat.

1. (6 bodů)

Nalezněte limitu posloupnosti a dokažte ji přímo z definice:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{2n+1}.$$

2. (6 bodů)

Spočtěte limitu

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^3+2n^2+1} - \sqrt{n^3-n+5}\right).$$

3. (10 bodů)

Spočtěte limitu

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^4+3^{n+1}}{4^{n-1}+(n+1)!}.$$

4. (10 bodů)

Spočtěte limitu

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\sqrt{5^n+3\cdot 2^n} - \sqrt{5^n+2^n}}.$$

5. (8 bodů)

Rozhodněte o platnosti následujících tvrzení pro reálné posloupnosti (a_n) a (b_n). Pravdivé tvrzení dokažte, nepravdivé vyvraťte konkrétním protipříkladem. Každá část je za 4 body.

(a) Jestliže $\lim_{n\to\infty} |a_n - b_n| = 0$, pak obě posloupnosti (a_n) a (b_n) mají limitu v $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

(b) Jestliže $\lim_{n\to\infty} |a_n - b_n| = 0$ a $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = S \in \mathbb{R}$, pak

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \frac{S}{2}.$$

Nápověda: Nejprve zdůvodněte, že obě posloupnosti mají limitu.